



Nome

Número

I

Em cada uma das questões seguintes, assinale neste enunciado, a afirmação verdadeira; não deve apresentar qualquer justificação.

Cada resposta certa vale 1 valor e cada resposta errada desconta 0,25 valores.

Questão 1. O conjunto $A = \mathbb{R} \times (0, 1) \times \{0\}$ é um subconjunto de $\mathbb{R}^3$

- ☐ aberto ☐ limitado
☐ fechado ☐ nenhuma das respostas anteriores

Questão 2. Sejam Σ_1 e Σ_2 respetivamente os conjuntos de nível 1 e 2 de uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Qual das situações poderá corresponder à descrição de tais conjuntos?

- ☐ $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ e $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 = 2\}$
☐ $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 = 1\}$ e $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 = 1\}$
☐ $\Sigma_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x < 0\}$ e $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x \geq 0\}$
☐ nenhuma das respostas anteriores

Questão 3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função cujo conjunto de nível 2 é $\Sigma_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$. Então

- ☐ $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} f(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y)$ ☐ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x, x^2)$ não existe
☐ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 2$ ☐ $\lim_{x \rightarrow a} f(x, x^2) = 2, \forall a \in \mathbb{R}$

Questão 4. Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função derivável e $g(x, y) = f\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$ então, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}$,

- ☐ $x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) - y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$ ☐ $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$
☐ $x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$ ☐ $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 0$

Questão 5. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável tal que $f(1, 2) = 3$ e $\nabla f(1, 2) = (2, 1)$. Um vetor normal ao gráfico de f no ponto $(1, 2, 3)$ é o vetor

- ☐ $(2, 1, 3)$ ☐ $(2, 1, 0)$ ☐ $(2, 1, 1)$ ☐ $(2, 1, -1)$

Questão 6. Considere a função $f(x, y) = (x^2 + 2, x^3 y, \sin(xy))$. A matriz jacobiana de f no ponto $(1, \pi)$ é

- ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ -\pi & -1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & -\pi \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3\pi & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ☐ $\begin{pmatrix} 2 & 3\pi & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

As respostas às questões deste grupo devem ser dadas na folha de enunciado e devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [6 valores] Considere a função $f(x, y) = \left(\frac{xy^5}{x^2+y^4}, \sqrt{y-x^2} \right)$.

- Determine o domínio $\mathcal{D}$ de f e apresente um seu esboço gráfico.
- Indique os conjuntos $\overset{\circ}{\mathcal{D}}$, $\overline{\mathcal{D}}$ e $\partial\mathcal{D}$.
- Calcule, caso exista, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.
- Indique se a função f admite prolongamento contínuo a $\overline{\mathcal{D}}$.

Questão 2. [6 valores] Considere a função $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

- Calcule $Df((0, 0); (u, v))$, para $(u, v) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.
- Indique o vetor $\nabla f(0, 0)$.
- Verifique se f é derivável em $(0, 0)$.
- Calcule uma equação da reta tangente, no ponto $(1, -1)$, à curva de equação $f(x, y) = x + y$.

Questão 3. [2 valores] Seja $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma função tal que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \|f(x, y)\| \leq \|(x, y)\|$.

- Indique o valor de $f(0, 0)$.
- Verifique se a função f é contínua na origem.





